

# **Preparatório para AP3**

Arthur Siqueira Paz Teixeira  
&  
Yure da Silva Lacerda de Barros

Disciplina: Circuitos Lógicos – Professor: Fabio Marujo

17 de maio de 2026

# Sumário

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                     | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Planejamento</b>                   | <b>3</b> |
| 2.1      | Definindo entradas e saídas . . . . . | 3        |
| 2.2      | Montagem da tabela verdade . . . . .  | 3        |
| 2.3      | Simplificação do circuito . . . . .   | 4        |
| 2.4      | Simulação . . . . .                   | 5        |
| 2.5      | Lista de componetes . . . . .         | 5        |
| <b>3</b> | <b>Conclusão</b>                      | <b>7</b> |
| <b>4</b> | <b>Anexos</b>                         | <b>8</b> |
| 4.1      | Anexo 1: Guia da AP3 . . . . .        | 9        |

# Capítulo 1

## Introdução

Neste documento será descrito o planejamento, conforme pedido no anexo 4.1 e execução de um circuito somador BCD de dois números (de dígito único) com saída simples em um único display de LED de 7 segmentos. Para que seja possível a execução da representação de resultados acima de 9 (limitados entre 10 e 18) será usado, recursivamente, um LED para representar a presença ou ausência do número 1 na casa das dezenas.

## Capítulo 2

# Planejamento

Como parte do planejamento deve-se pontuar a divisão do processo em 5 partes, definir entradas e saídas, montagem da tabela verdade, simplificação do circuito, simulação e lista de componetes necesarios.

### 2.1 Definindo entradas e saídas

Precisa-se de dois C.I.s somadores para o projeto, cada somador contem um total de oito entradas:  $A1_{in}$ ,  $A2_{in}$ ,  $A3_{in}$ ,  $A4_{in}$ ,  $B1_{in}$ ,  $B2_{in}$ ,  $B3_{in}$  e  $B4_{in}$ . Essas entradas geram quatro saídas:  $S3_{out}$ ,  $S2_{out}$ ,  $S1_{out}$ ,  $S0_{out}$  e  $C_{out}$ . Para o resultado pedido neste projeto as saídas do primeiro C.I. serão conectadas nas entradas  $A1_{in}$ ,  $A2_{in}$ ,  $A3_{in}$  e  $A4_{in}$  do segundo somador, sobrando apenas 4 entradas que serão conectadas de forma a auxiliar em problemas que vermos a seguir.

Na soma de BCD, só são aceitos resustados que vão de 0 (0000) a 9 (1001). Quando você soma dois dígitos BCD usando um somador binário comum (o primeiro 7483), duas questões aparecem se o resultado for maior que 9:

- **Resultados Inválidos:** A soma binária vai resultar valores de 10 (1010) a 15 (1111), que não existem no código BCD e não podem ser representados em um único o display de 7 segmentos.
- **Vai-Um(textitCarry in):** Quando a soma der entre 16 (10000) e 19 (10011), o somador, que possui apenas 4 bits de saída, precisa de um bit extra e joga esse "vai-um" na saída  $C_{out}$  para 1. Para o BCD, 16 deveria ser o display de dezenas em 1 e o de unidades em 6 (0110), e não 0 (0000).

A solução é considerar uma defasagem de 6 digitos sempre que o valor for de 9 a 19. Considerando isso o segundo display deverá somar 6 em todos os resultados dentro destas características.

### 2.2 Montagem da tabela verdade

A tabela deve focar em nos resultados entre 9 e 19 para que possamos montar o circuito de forma que a soma de 6 somente ocorra quando necessaria.

Tabela 2.1: Tabela Verdade Teórica/Simulada

| Resultado da Soma | C   | S3  | S2  | S1  | S0  | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 0                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 1 até 7           | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
| 8                 | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 9                 | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0 |
| 10                | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1 |
| 11                | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1 |
| 12                | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1 |
| 13                | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1 |
| 14                | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1 |
| 15                | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| 16                | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 |
| 17                | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1 |
| 18                | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1 |
| 19                | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1 |
| 20 até 31         | ... | ... | ... | ... | ... | X |

## 2.3 Simplificação do circuito

Extraindo da tabela verdade os valores que são relevantes para a simplificação temos:

- mapeando as posições na tabela

Tabela 2.2: Tabela mapeada

| —          | S1' S0' | S1' S0 | S1 S0 | S1 S0' |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| C' S3' S2' | 0       | 1      | 3     | 2      |
| C' S3' S2  | 4       | 5      | 7     | 6      |
| C' S3 S2   | 12      | 13     | 15    | 14     |
| C' S3 S2'  | 8       | 9      | 11    | 10     |
| C S3' S2'  | 16      | 17     | 19    | 18     |
| C S3' S2   | 20      | 21     | 23    | 22     |
| C S3 S2    | 28      | 29     | 31    | 30     |
| C S3 S2'   | 24      | 25     | 27    | 26     |

- Mapa de Karnaugh preenchido

Tabela 2.3: Mapa de Karnaugh

| —          | S1' S0' | S1' S0 | S1 S0 | S1 S0' |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| C' S3' S2' | 0       | 0      | 0     | 0      |
| C' S3' S2  | 0       | 0      | 0     | 0      |
| C' S3 S2   | 1       | 1      | 1     | 1      |
| C' S3 S2'  | 0       | 0      | 1     | 1      |
| C S3' S2'  | 1       | 1      | 1     | 1      |
| C S3' S2   | X       | X      | X     | X      |
| C S3 S2    | X       | X      | X     | X      |
| C S3 S2'   | X       | X      | X     | X      |

- Equação encontrada

$$X = C + (S3 \cdot S1) + (S3 \cdot S2)$$

## 2.4 Simulação

Para verificar o funcionamento antes da montagem em um circuito físico é necessária a implementação do circuito em um software que simule o seu funcionamento, evitando gastos desnecessários e perda de tempo na correção de possíveis erros. A imagem a seguir demonstra a implementação do Circuito desenvolvido neste documento

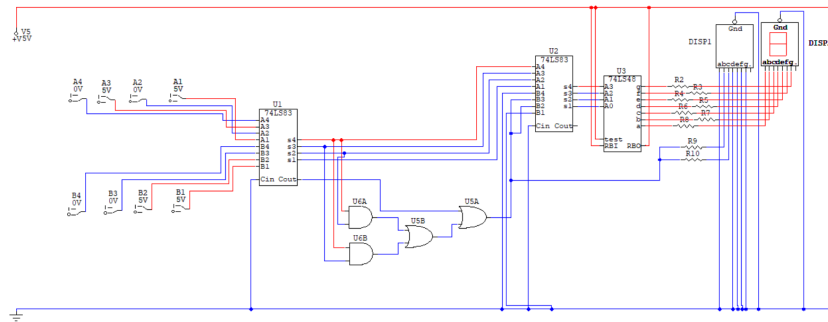


Figura 2.1: Diagrama Esquemático do Circuito

## 2.5 Lista de componetes

Para a aplicação serão necessários:

- **Protoboard** [02x]
- **C.I. 7483 (meio-somador)** [02x]
- **C.I. 7408 (AND)** [01x]

- C.I. 7432 (OR) [01x]
- LED [09x]
- Display de 7 segmentos (Anodo Comum) [01x]
- Resistores (330 Ohms) [16x]

## Capítulo 3

# Conclusão

Dados os resultados das simulações e a simplicidade do projeto a implementação física do projeto parece viável. O próximo passo é a construção do circuito e realização de testes para verificar a realidade da implementação.



## Capítulo 4

## Anexos

Atividade Prática 3 (AP3)

Data da entrega: 19 maio 2026 – **EM LABORATÓRIO**

Data da entrega: 21 maio 2026 – **RELATÓRIO (CLASSROOM)**

AP3 – ( ECI1 e ECI2 )

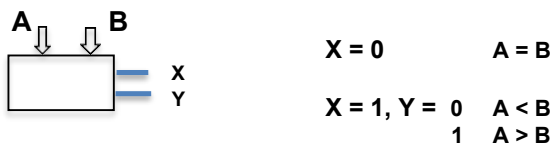
Objetivo: Projeto de circuitos combinacionais aritméticos

Conhecimentos necessários

- a) os teoremas da Álgebra de Boole e a simplificação de funções lógicas a partir da tabela verdade da função; mapas de Karnaugh; projeto de circuitos combinacionais;
- b) display de 7 segmentos (catodo comum e anodo comum);
- c) codificadores, decodificadores e conversores de códigos (BCD, Gray, Hexa etc);
- d) estudar o comparador de 4 bits 7485 e seu circuito interno nos livros de referência e no manual TTL;
- e) estudar, nas referências bibliográficas, adição de números em BCD.

1)Atividade (projeto/preparatório e simulação)

- a) Projetar, utilizando **2 (dois) CI's 7483** e portas, um **somador de 2 números BCD de 1 dígito**; a saída deverá ser apresentada em display de 7 segmentos.
- b) Projetar o módulo básico de um comparador de dois números de 4 bits, expansível, mostrado abaixo. Para implementá-lo na simulação para 4 bits, utilize a ferramenta MACRO do Circuit Maker para implementar o módulo básico.



2)Prática e projeto (montagem no protoboard):

- a) Montar na protoboard o circuito descrito no item 1(a) acima e levá-lo ao laboratório. Não esqueça de imprimir o arquivo do circuito que foi montado.

No dia do LAB, o grupo deverá trazer, impresso em papel, o esquema do circuito montado na protoboard (projeto/preparatório e simulação).

Observações:

- **TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER MONTADOS NA PROTOBOARD DO GRUPO, EM CASA.**
- A aula será utilizada apenas para testar o circuito montado e fazer os ajustes necessários.
- Essa aula se realizará no dia marcado, não podendo ser realizada ou se estender a partir deste.